

Tarea 2

Fecha de entrega: lunes 22 de junio de 2026.

Multiplicación de polinomios

Ejercicio 1.

Objetivo: Practicar la ley de los signos y la suma de exponentes básicos con una sola variable.

$$(2x) \cdot (3x^2 - 5x)$$

Ejercicio 2.

Objetivo: Multiplicar términos que ya incluyen coeficientes mayores y exponentes distintos de uno.

$$(3x^2 - 2) \cdot (2x^2 + 5x)$$

Ejercicio 3.

Objetivo: Controlar la multiplicación de un término doble por uno triple, requiriendo un cuidado especial al agrupar y reducir términos semejantes al final.

$$(2x - 3) \cdot (x^2 + 4x - 5)$$

Productos notables

Ejercicio 4.

Objetivo: Aplicar la regla básica: "El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo".

$$(x + 5)^2$$

Ejercicio 5.

Objetivo: Identificar cuándo dos binomios son idénticos pero con signo operacional opuesto, aplicando la regla directa: "El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo".

$$(x - 6) \cdot (x + 6)$$

Ejercicio 6.

Objetivo: Resolver primero el producto notable dentro de los paréntesis y luego multiplicar el polinomio resultante por un monomio exterior, requiriendo un orden algebraico impecable.

$$-2x \cdot (2x + 3)(2x - 3)$$

Ejercicio 7.

Este ejercicio debes recordar las fórmulas de los productos notables:

$$\text{Regla: } (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\text{Regla: } (a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Paso 1. Usando las reglas de productos notables expresa el siguiente polinomio como multiplicación de dos polinomios:

$$x^2 - 25$$

Paso 2. Sustituye la expresión que obtuviste en la siguiente ecuación y simplifica, te debe quedar x-5.

$$\frac{x^2 - 25}{x + 5}$$

Ejercicio 8. Siguiendo pasos semejantes al ejercicio 8, simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{4x^2 - 9}{2x - 3}$$

Ejercicio 9

Usando las reglas de productos notables

$$\text{Regla: } (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Resuelve el siguiente ejercicio.

$$\frac{x^2 + 8x + 16}{x + 4}$$

Ecuaciones lineales de una variable

Ejercicio 10.

Objetivo: Combinar la eliminación de constantes con la división del coeficiente que acompaña a la variable.

$$3x + 5 = 26$$

Ejercicio 11.

Objetivo: Eliminar los paréntesis multiplicando el factor exterior por cada término de adentro antes de empezar a agrupar.

$$2(x - 3) = 4(2x + 1)$$

Ejercicio 12.

$$\frac{x + 2}{3} = \frac{2x - 1}{4}$$

Ejercicio 13.

Paso 1. Despeja y de la siguiente ecuación, te debe quedar $y = 7 - x$.

$$\text{Ecuación 1: } x + y = 7$$

Paso 2. Despeja y de la siguiente ecuación:

$$\text{Ecuación 2: } x - y = 1$$

Paso 3. Si igualamos las dos ecuaciones que obtuviste te queda la siguiente ecuación:

$$7 - y = 1 + y$$

Resuelve la ecuación anterior, encuentra el valor y .

Paso 4. Cuando encuentres el valor de y de la ecuación anterior, sustituye ese valor en la siguiente ecuación y encuentra el valor de x .

$$\text{Ecuación 1: } x + y = 7$$